Universidade do Minho

Ano Letivo: 2025/26

# Bases de Dados

## O Ciclo de Vida do Desenvolvimento de uma Base de Dados (continuação)



# Sumário

1 Revisão do caso prático

2 Análise/Organização de requisitos

3 Modelação Conceptual

4 Notação de Chen

5 Entidades-tipo, Relacionamentos-tipo e Atributos-tipo

**Bibliografia:**

- Connolly, T., Begg, C., Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management , Addison-Wesley, 4a Edição, 2004. **(Chapter 10-12 + 16)**

- Sommerville, I., Software Engineering, Pearson Education Limited, 9ª Edição, 2011. **(Chapter 4)**

- Teorey, T., Database Modeling and Design: The Fundamental Principles, II Ediçao, Morgan Kaufmann, 1994.

# Revisão da aula anterior

## Definição do Caso de Estudo

**CASO DE ESTUDO "TechSol" e "Centro de Treinos Desporto Total":**

A "TechSol" é uma empresa de tecnologia com sede em Lisboa, especializada no desenvolvimento de soluções personalizadas de gestão de dados e sistemas de informação desde o ano 2005. Recentemente, a CEO da empresa, Engª Teresa Maia, recebeu uma proposta do "Centro de Treinos Desporto Total" (CTDT), localizado na cidade de Setúbal, para criar um sistema de gestão de dados que otimizasse as operações do centro.

O CTDT é uma instituição de renome na área desportiva, fundada em 1990 pelo ex-atleta olímpico Carlos Silva. A diretoria do centro é composta pelo presidente Carlos Silva, pelo diretor técnico André Santos e pela coordenadora de treinos Maria Oliveira.

## Definição dos Requisitos

**Centro de Treinos Desporto Total (CTDT)**

**Processo de Desenvolvimento do Sistema de Bases de Dados**

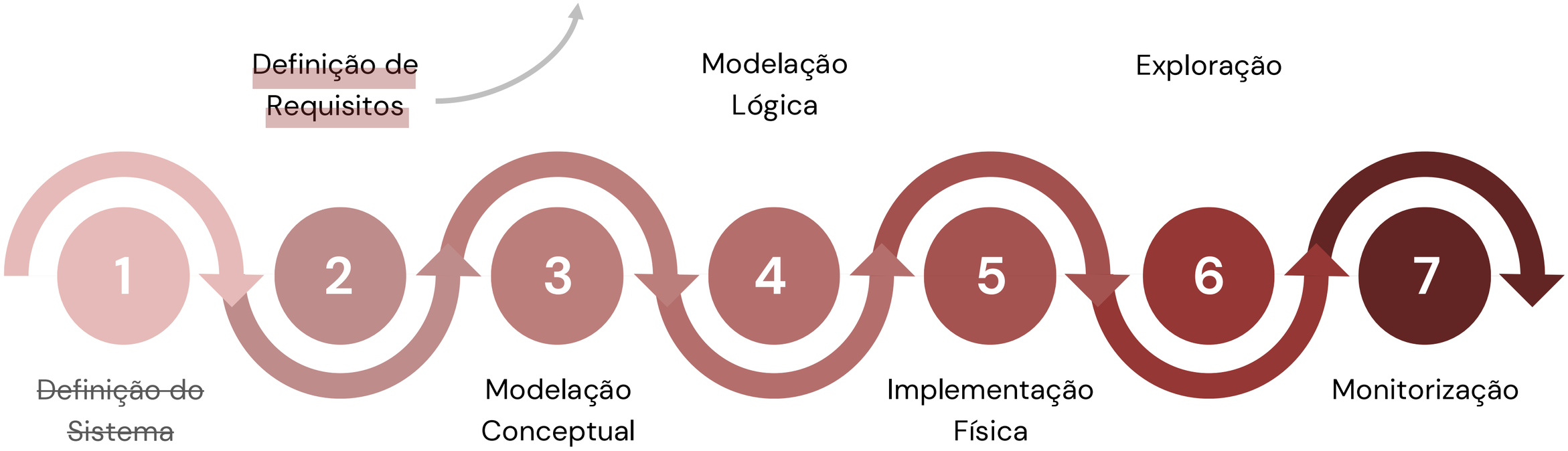
**Levantamento de Requisitos**

**Documento Geral de Recolha**

| Nº | Data e Hora | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | 22/02/2023 17:00 | Todos os atletas do centro devem ser registados com um número de identificação único (6 dígitos). |
| 2 | 22/02/2023 17:00 | Devem ser armazenados dados pessoais dos atletas, como nome completo, data de nascimento, morada, telefone, e-mail, NIF, etc... |
| 3 | 22/02/2023 17:00 | Em termos de tipo de profissão, apenas se pretende considerar atletas, profissionais de saúde e treinadores. |
| 4 | 22/02/2023 17:00 | Cada especialidade deve ser caracterizada por um código de identificação e uma descrição detalhada. |
| 5 | 23/02/2023 17:00 | A cada momento, deve ser possível obter a lista de profissionais de saúde de um determinada especialidade. |
| 6 | 22/02/2023 17:00 | Apenas uma consulta pode ser realizada por vez num determinado consultório e horário, evitando sobreposições. |
| 7 | 23/02/2023 17:00 | No momento de consulta os profissionais podem agendar exames. |
| 8 | 24/02/2023 17:00 | A cada momento, deve ser possível obter o histórico de consultas de um determinado atleta. |

# Ciclo de vida de um SBD

Levantamento, análise e organização de requisitos sobre a parte da organização que será suportada pelo SBD. Os requisitos devem ser capazes de descrever quais os dados que se pretende guardar e possíveis relações entre eles.



# Ciclo de vida de um SBD: **Definição de requisitos**

Num processo de levantamento de requisitos devemos ter em consideração algumas tarefas importantes, nomeadamente:

– Fazer a identificação da informação essencial do problema real.

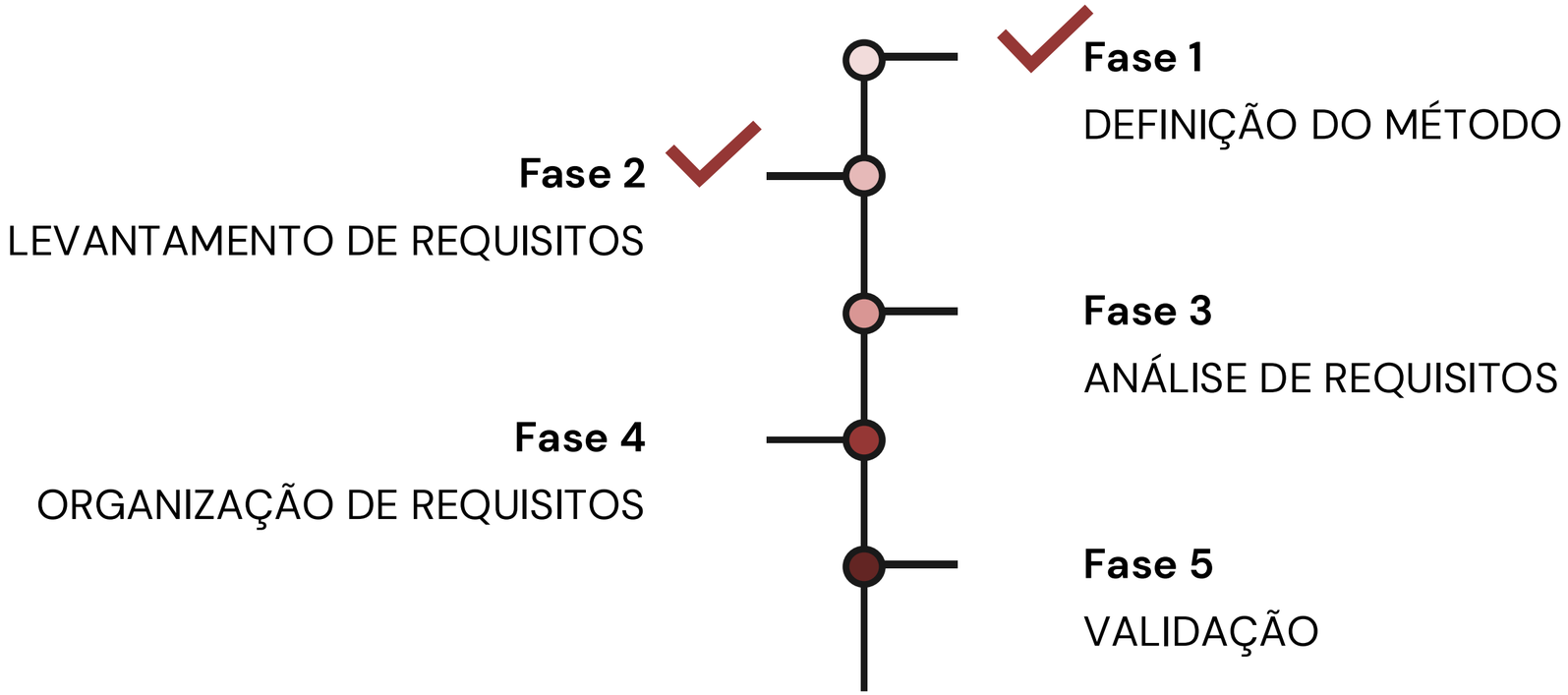
– Remover informação redundante ou irrelevante para o problema em causa.

– Clarificar informação recolhida que esteja pouco clara.

– Preencher eventuais falhas ou lacunas encontradas.

– Saber identificar os dados e os processos que trabalham com eles.

# Ciclo de vida de um SBD: **Definição de requisitos**



# FASE 2: Definição de Requisitos

## Análise e Organização de Requisitos

Depois de efetuar o levantamento, é importante realizar uma análise crítica dos requisitos, um a um, para assegurar que não existem **erros**, **inconsistências**, **redundância**, ou **ambiguidades**.

Durante a análise, os analistas podem começar a organização dos requisitos de acordo com estas três vertentes de trabalho:

- **Descrição**
- **Manipulação**
  ou *exploração*
- **Controlo**
  ou *administração*

# FASE 2: Definição de Requisitos

## Análise e Organização de Requisitos

**Descrição**

Requisitos associados à criação de objetos na BD

**DDL (Data Definition Language)**

CREATE

ALTER

DROP

TRUNCATE

COMMENT

RENAME

**Manipulação**

Requisitos associados à interação com os dados existentes na BD

**DML (Data Manipulation Language)**

SELECT

INSERT

UPDATE

DELETE

MERGE

CALL

LOCK TABLE

**Controlo**

Requisitos associados ao controlo dos diversos perfis de utilização (permissões de acesso/operações)

**DCL (Data Control Language)**

GRANT

REVOKE

# FASE 2: Definição de Requisitos

## Análise e Organização de Requisitos

EXEMPLOS:

**REQUISITOS DE DESCRIÇÃO:**

**RD1** - Todos os atletas do centro devem ser registados com um número de identificação único (6 dígitos).
**RD2** - Devem ser armazenados dados pessoais dos atletas, como nome completo, data de nascimento, morada, telefone, e-mail, NIF, etc...
(...)

**REQUISITOS DE MANIPULAÇÃO:**

**RM1** – No final do ano, deve ser possível saber o nº treinos realizados por cada treinador.
**RM2** – Deve ser possível aceder ao histórico de procedimentos de um atleta.
(...)

**REQUISITOS DE CONTROLO:**

**RC1** – Só os atletas podem adicionar feedback sobre os treinos.
**RC2** – Só os médicos têm permissão para agendar exames.
(...)

# FASE 2: Definição de Requisitos

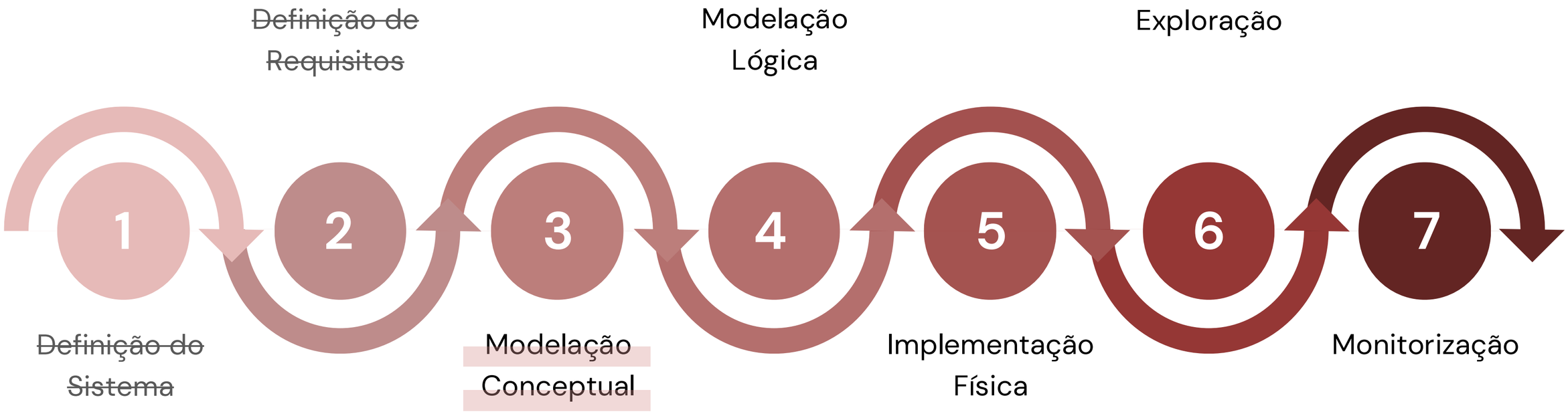
## Validação

A validação de requisitos garante que os requisitos estão corretos, completos e refletem as necessidades dos utilizadores.

**Porquê validar?**
- Evitar erros nas fases seguintes;
- Reduzir “retrabalho”;
- Garantir alinhamento com o negócio;

**Desafios**
A definição de requisitos é uma etapa exigente e consumidora de recursos, que requer conhecimento do domínio, paciência e revisões frequentes para corrigir erros e completar informação.

# Ciclo de vida de um SBD



# Ciclo de vida de um SBD

## Metodologia de Connolly e Begg (2005)

Connolly e Begg propuseram uma metodologia de suporte à análise e modelação de sistemas de bases de dados que integra três etapas do ciclo de vida de uma base de dados:

**Parte I — Desenho Conceptual da Base de Dados**
Processo de construção de um modelo da informação utilizada numa organização, independente de quaisquer considerações físicas.

**Parte II — Desenho Lógico da Base de Dados**
Processo de construção de um modelo de informação baseado num modelo de dados específico, mas independente de qualquer sistema de gestão de bases de dados (SGBD) ou de considerações físicas.

**Parte III — Desenho Físico da Base de Dados**
Processo de definição da implementação da base de dados em sistemas de armazenamento secundário, incluindo a descrição das estruturas de armazenamento e dos métodos de acesso utilizados para garantir um acesso eficiente aos dados.

# Ciclo de vida de um SBD

O projeto de desenvolvimento de uma BD tem três fases de modelação principais:



# Ciclo de vida de um SBD: **Modelação Conceptual**

O desenho conceptual de uma base de dados consiste na construção de um modelo de informação utilizado numa organização, independente de todas as considerações físicas, tais como:

- Sistema de gestão de bases de dados (SGBD) alvo
- Programas aplicacionais
- Linguagens de programação
- Outros aspetos de implementação

# Ciclo de vida de um SBD: Modelação Conceptual



**Uma Vista, um Modelo**

- Uma vista de utilizador (ou vista de utilização) é o conjunto de dados necessários a um determinado utilizador para tomar decisões ou realizar tarefas, correspondendo tipicamente a uma área funcional da organização.

- As vistas dos utilizadores podem ser identificadas durante a fase de levantamento de requisitos através de métodos como:
  - Análise de diagramas de fluxos de dados
  - Entrevistas aos utilizadores
  - Análise de procedimentos, relatórios e formulários
  - Observação do funcionamento da organização

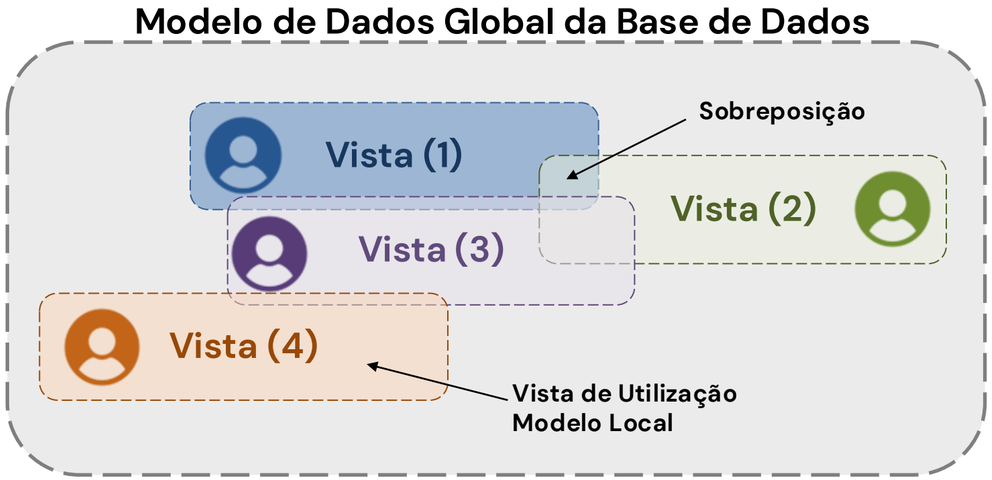
• No modelo de dados conceptual, cada vista de utilizador a modelar é designada como um modelo de dados conceptual local.

# Ciclo de vida de um SBD: Modelação Conceptual



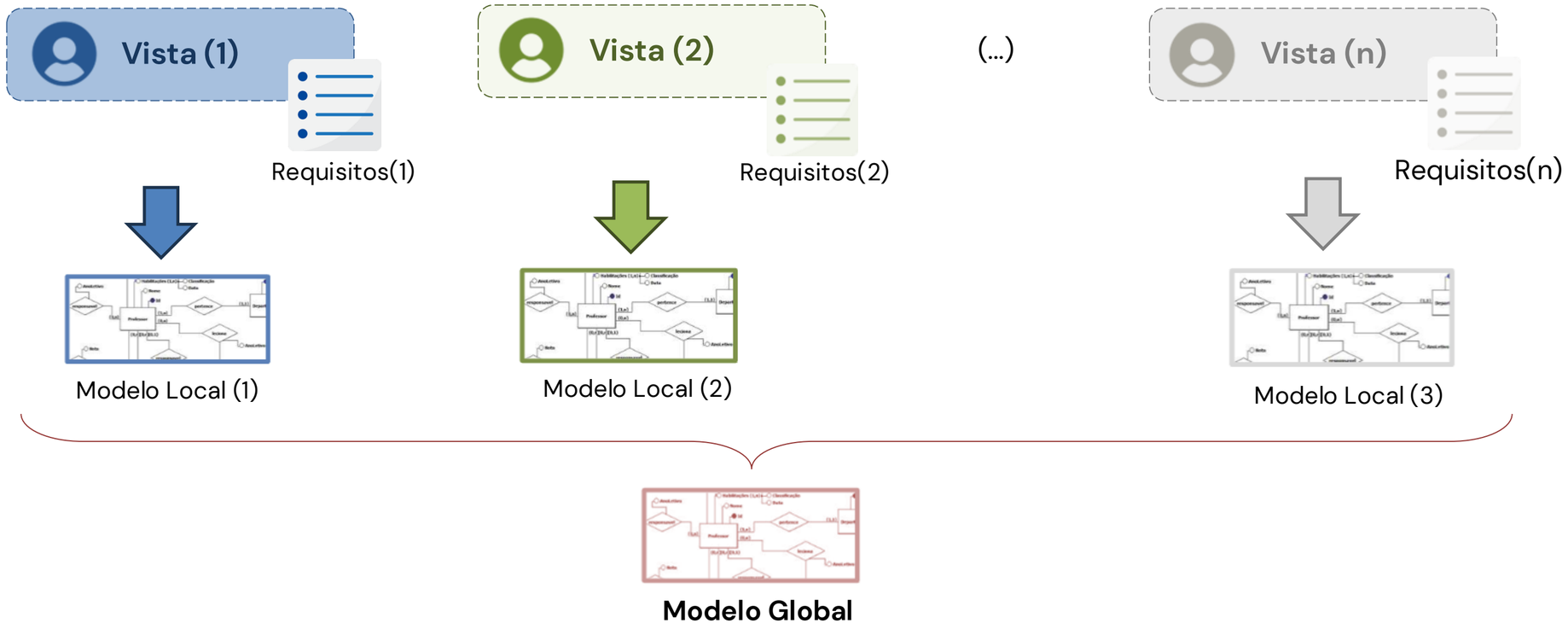
## Modelos de Dados Locais

- Representam os dados de uma vista de utilizador
- Correspondem a uma parte específica do problema e do modelo de negócio
- Facilitam a modelação das atividades de um utilizador
- Constituem uma visão parcial do esquema global



# Ciclo de vida de um SBD: Modelação Conceptual

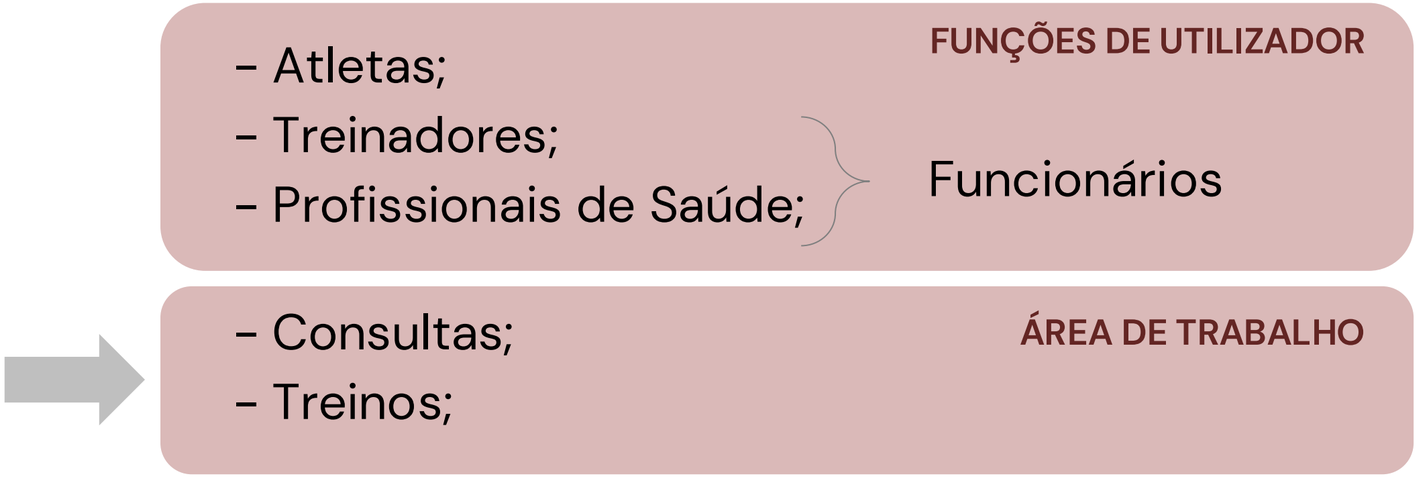
## Integração de Vistas



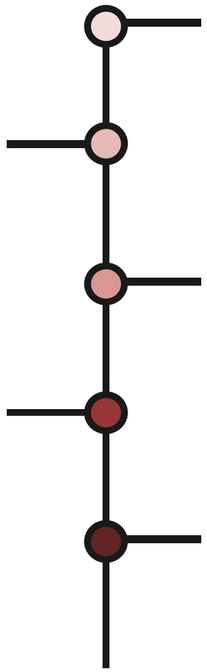
# Vistas de Utilização

**Exemplo**

De acordo com os requisitos definidos para o caso de estudo do centro de treinos, identificaram-se as vistas de utilização:



# Ciclo de vida de um SBD: Modelação Conceptual



**Fase 1**

IDENTIFICAR ENTIDADES-TIPO

**Fase 2**

IDENTIFICAR RELACIONAMENTOS-TIPO

**Fase 3**

IDENTIFICAR E ASSOCIAR ATRIBUTOS

**Fase 4**

DEFINIR DOMÍNIOS DE ATRIBUTOS

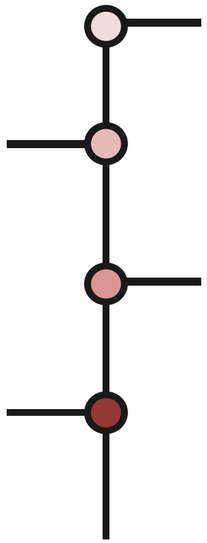
**Fase 5**

IDENTIFICAR ATRIBUTOS DE CHAVE PRIMÁRIA

(..)

# Ciclo de vida de um SBD: Modelação Conceptual

(..)



**Fase 6**

CONSIDERAR O USO DE CONCEITOS DE MODELAÇÃO APRIMORADA (opcional)

**Fase 7**

VERIFICAR SE HÁ REDUNDÂNCIA

**Fase 8**

VALIDAR AS TRANSACÇÕES DO UTILIZADOR

**Fase 9**

REVER E VALIDAR O MODELO CONCEPTUAL

# FASE 3: Modelação Conceptual

- Existem diferentes notações e metodologias na modelação de dados.
- Um modelo de dados de alto nível normalmente usado no projeto de BD conceptual/lógico, e o que vamos usar ao longo das aulas, é baseado nos conceitos do modelo **Entidade-Relacionamento (ER).**
- Um modelo de dados conceptual é suportado por documentação, como diagramas ER e um dicionário de dados, produzidos ao longo do desenvolvimento do modelo.
- Atualmente não há notação padrão para um modelo ER, mas a maioria dos livros dedicados a esta temática tendem a usar uma das duas notações convencionais:

**Notação Chen**

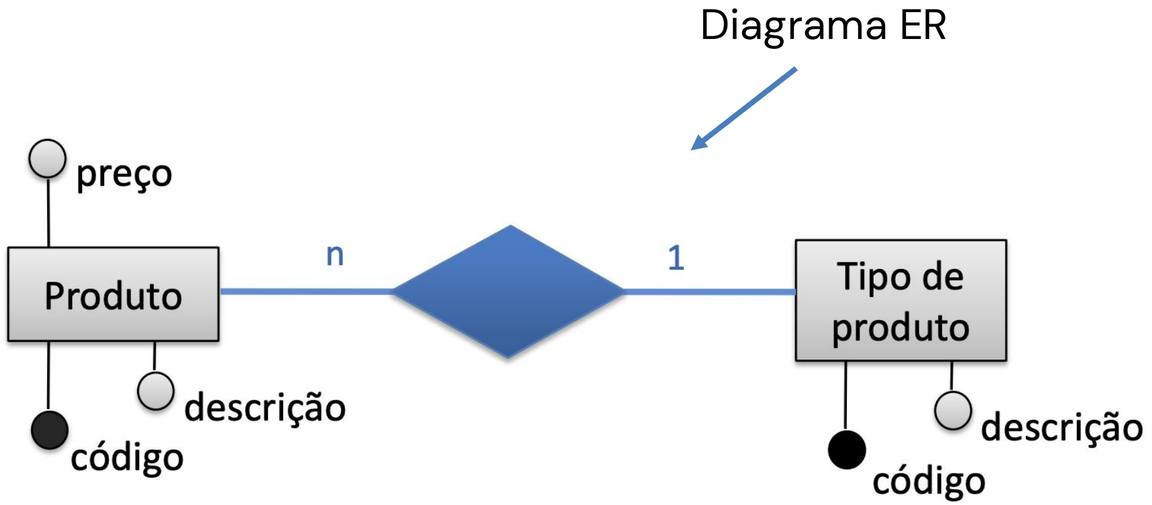
**Notação Crow's Feet**

# FASE 3: Modelação Conceptual

**A abordagem Entidade-Relacionamento**

Conceitos centrais:

– Entidade;
– Relacionamento;
– Atributo.




Cada um destes conceitos será analisado detalhadamente em seguida, de acordo com os passos previamente apresentados.

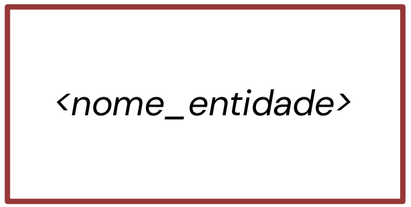
# FASE 3: Modelação Conceptual

## Identificar entidades

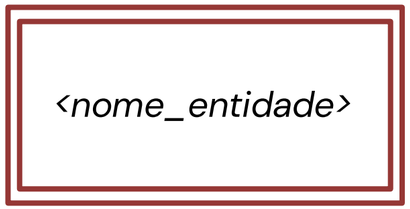
Objetos ou conceitos do mundo real com as mesmas propriedades que apresentam uma "existência independente" (física ou conceptual).

**Como identificar entidades?**
- Examinar os requisitos de descrição;
- Substantivos, nomes;
- Objetos como pessoas, lugares, interesses, etc;

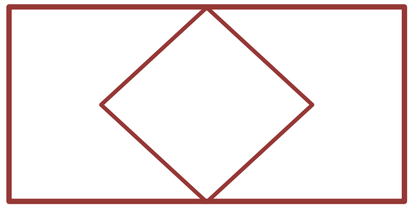
A análise é subjetiva, ou seja, diferentes abordagens podem gerar diferentes entidades para o mesmo problema.




Entidade




Entidade Fraca



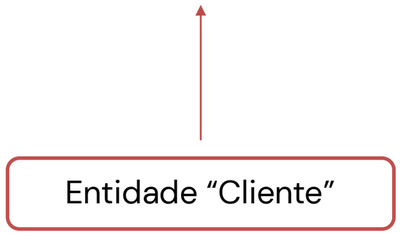
Entidade Relacionamento/
Entidade Associativa

# FASE 3: Modelação Conceptual

## Identificar entidades

Vejamos, por exemplo, o seguinte requisito de descrição, previamente levantado pelos analistas:

RD1: "O registo de um **cliente** deve conter um identificador único."



# FASE 3: Modelação Conceptual

## Identificar entidades

As entidades de um modelo conceptual devem ser bem documentadas para que o seu papel na base de dados seja compreendido. Devem ter nomes claros e significativos, e as suas descrições devem ser registadas no dicionário de dados, incluindo, sempre que possível, o número de ocorrências e eventuais sinónimos.

**Tabela Entidades (exemplo para o caso de estudo):**

| Entidade | Descrição | Ocorrência |
|---|---|---|
| Treino | Sessão de exercícios planeados para melhorar habilidades ou condicionamento físico. | Os treinos incluem um atleta e um treinador. |
| Treinador | Pessoa responsável por orientar e supervisionar os atletas durante os treinos. | Cada treinador tem uma modalidade associada. |
| Equipamento | Ferramentas, aparelhos ou instrumentos utilizados durante os treinos para auxiliar nos exercícios físicos. | Os treinadores podem requisitar equipamentos durante os treinos. |
| ... | ... | ... |

# FASE 3: Modelação Conceptual

## ➡ Identificar relacionamentos

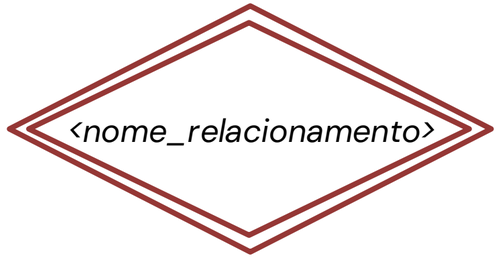
Representação de associações/ligações entre duas ou mais entidades. Cada relacionamento é descrito por um nome que representa sua função (sempre que possível este nome deve ser único no modelo).

**Como identificar relacionamentos?**
- Examinar os requisitos de descrição;
- Verbos ou expressões verbais;

A maioria dos relacionamentos é binária, envolvendo duas entidades, mas podem existir relacionamentos mais complexos com três ou mais entidades ou relacionamentos recursivos que envolvem a mesma entidade.




Relacionamento




Relacionamento associada a uma entidade fraca

# FASE 3: Modelação Conceptual

## Identificar relacionamentos

Vejamos, por exemplo, o seguinte requisito de descrição, previamente levantado pelos analistas:

*RD2: Todos os registos das vendas incluir uma referência ao cliente que a realizou.*

Entidade “Venda”

Referência à entidade “Cliente”. Permite estabelecer um relacionamento entre a entidade “Venda” e a entidade “Cliente”

# FASE 3: Modelação Conceptual

## Identificar relacionamentos

### Cardinalidade

A cardinalidade indica o número de ocorrências de uma entidade que podem estar associadas a outra através de um relacionamento.

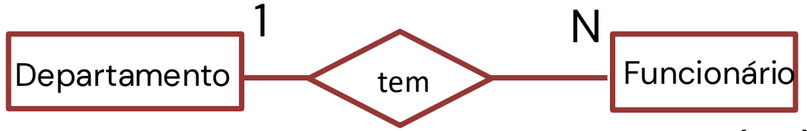
- **1–1 (Um para Um)**
  Cada ocorrência de uma entidade associa-se a apenas uma da outra

- **1–N (Um para Muitos)**
  Uma ocorrência pode associar-se a várias da outra entidade

- **N–N (Muitos para Muitos)**
  Várias ocorrências podem associar-se entre si




Relacionamento de um para um (1:1)




Relacionamento de um para muitos (1:N)




Relacionamento de muitos para um (N:1)




Relacionamento de muitos para muitos (N:M)

# FASE 3: Modelação Conceptual

## Identificar relacionamentos

### Participação

**opcional/parcial**
Nem todas as ocorrências da entidade precisam participar

**obrigatória/total**
Todas as ocorrências da entidade devem participar no relacionamento

Exemplo:




Relacionamento de um para muitos com participação opcional da entidade Cliente e participação obrigatória da entidade Compras

*Um Cliente pode não ter Compras mas uma Compra tem de ter sempre um Cliente associado*

### Notação min/max

Define o número mínimo e máximo de participações de uma entidade num relacionamento.
0 (zero): associação opcional;
1 (um): associação obrigatória.




*Um Cliente pode ter feito no mínimo 0 e no máximo N compras mas uma Compra tem no mínimo 1 e no máximo 1 cliente (1 e 1 só).*

# FASE 3: Modelação Conceptual

## Identificar relacionamentos

A documentação sobre um relacionamento deverá incluir os seguintes elementos:

– Nome das entidades envolvidas.
– Designação do relacionamento.
– Cardinalidade –1:1,1:N,N:M.
– Participação – P:P, P:T, T:T.

**Tabela Relacionamentos (exemplo para o caso de estudo) :**

| Entidade A | Entidade B | Relacionamento | Cardinalidade | Participação |
|---|---|---|---|---|
| Treinador | Treino | lidera | 1:N | T:T |
| Treino | Equipamentos | requisita | N:N | P:P |
| Plano | Exercício | tem | N:N | T:P |
| ... | ... | ... | ... | ... |

# FASE 3: Modelação Conceptual

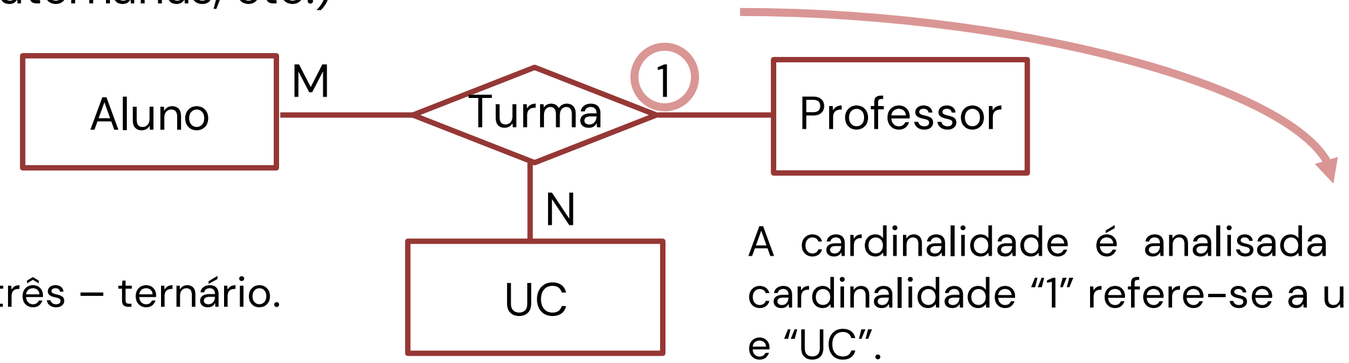
## Identificar relacionamentos

- O número de participantes num tipo de relacionamento é chamado **grau** desse relacionamento. Portanto, o **grau** de um relacionamento indica o **número de entidades-tipo** envolvidas nesse relacionamento.

- Um relacionamento de grau dois é chamado de binário. Este é o grau mais comum de relacionamento.
  Exemplo: Um funcionário conduz uma viatura.

- Os relacionamentos com um grau superior a dois são chamados de relacionamentos complexos (ternárias, quaternárias, etc.)

Exemplo:




Relacionamento de grau três – ternário.

A cardinalidade é analisada aos pares. A cardinalidade "1" refere-se a um par "Aluno" e "UC".

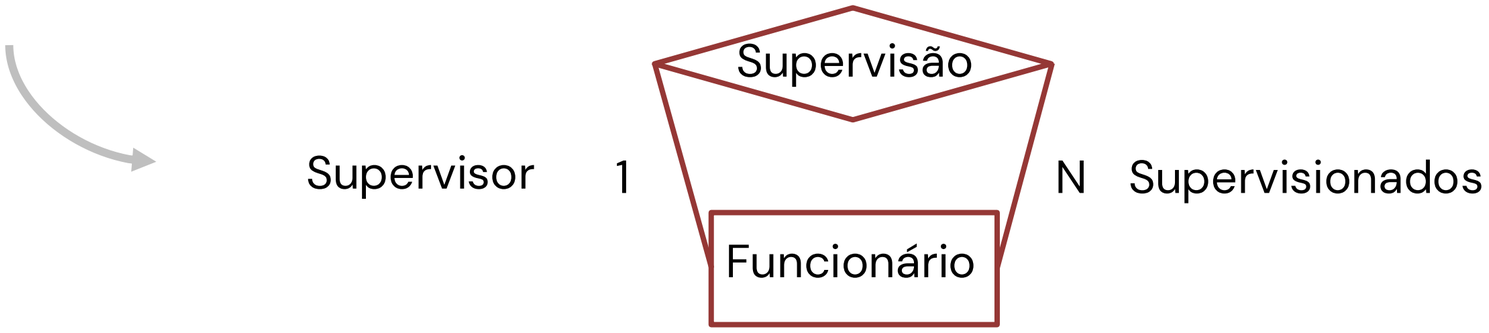
# FASE 3: Modelação Conceptual

## Identificar relacionamentos

### Relacionamentos Recursivos

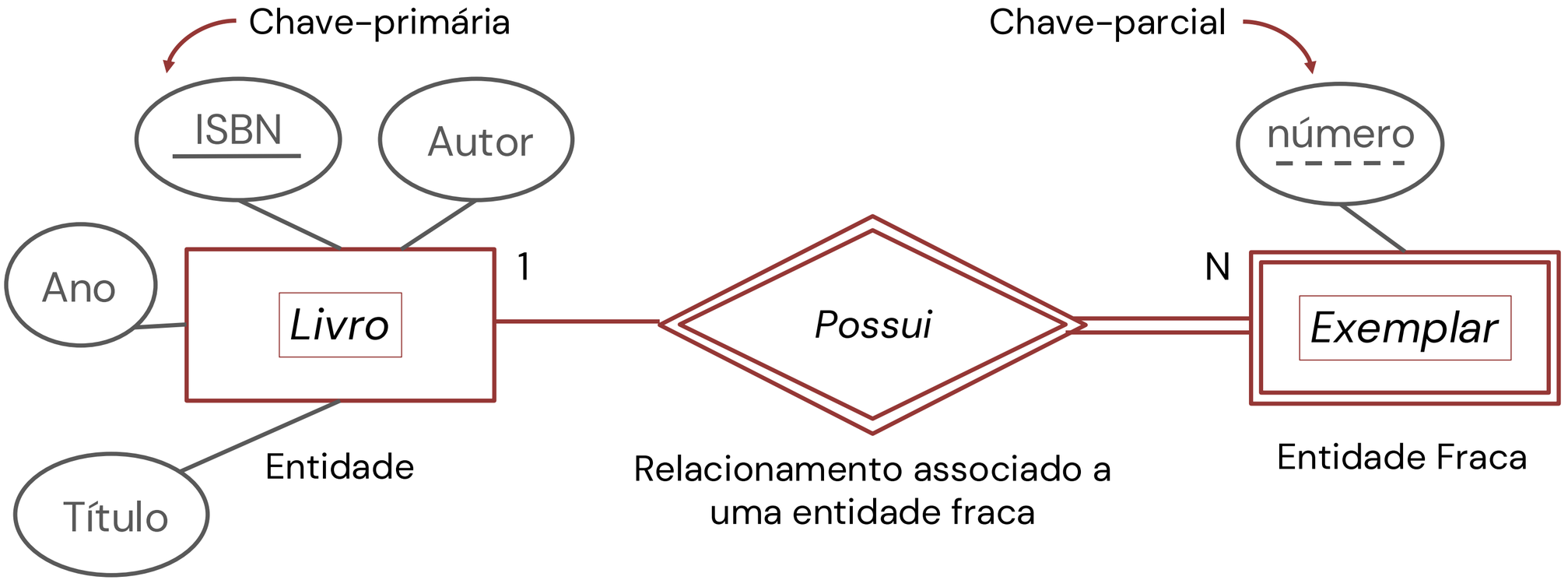
Um tipo de relacionamento no qual o mesmo tipo de entidade participa mais do que uma vez com diferentes funções.

Exemplo: Considere o exemplo de um relacionamento recursivo chamado “Supervisão”, que representa uma associação de um Supervisor onde o Supervisor também é um funcionário. A entidade-tipo “Funcionário” participa duas vezes no relacionamento “Supervisão”; a primeira participação como Supervisor e a segunda participação como funcionário que é Supervisionado.



# FASE 3: Modelação Conceptual

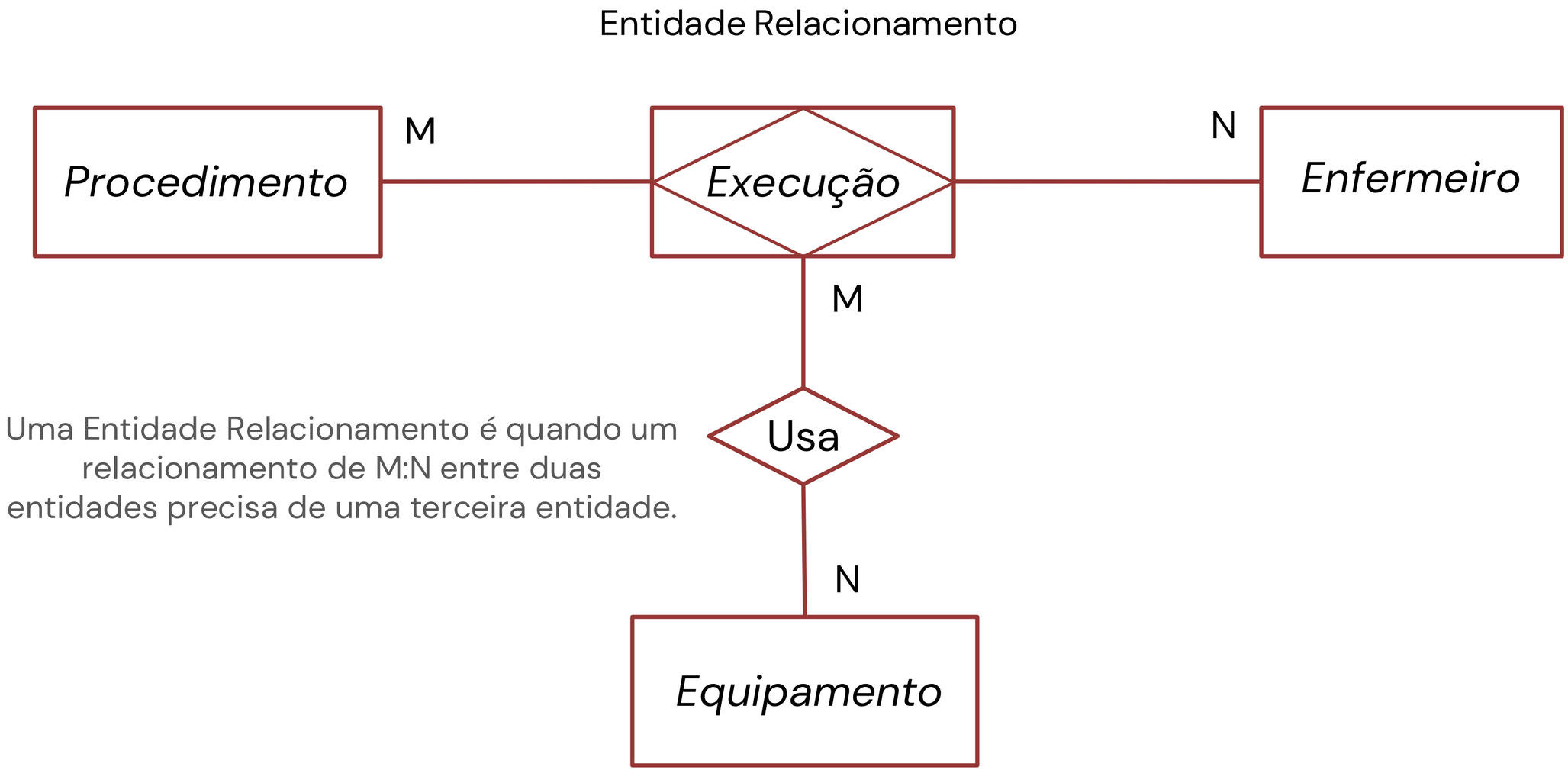
## Entidades e Relacionamentos Fracos




Uma Entidade Fraca relaciona-se **sempre** através de um relacionamento fraco e possui participação total/obrigatória nesse relacionamento,

# FASE 3: Modelação Conceptual

## ➡ Entidade Relacionamento




Uma Entidade Relacionamento é quando um relacionamento de M:N entre duas entidades precisa de uma terceira entidade.

# FASE 3: Modelação Conceptual

## Identificar e associar atributos

Esta etapa consiste em identificar os factos (atributos) que descrevem as entidades e os relacionamentos do modelo.

Um **atributo** é uma propriedade de uma entidade ou relacionamento. Os atributos contêm valores que descrevem cada ocorrência de entidade e representam a parte principal dos dados armazenados na BD.

### Como identificar atributos

- Análise dos requisitos de descrição.
- Identificação de nomes, propriedades e características
- Observação das entidades e relacionamentos

### Boas práticas

- Atribuir nomes claros e significativos
- Garantir que o significado e conteúdo são compreensíveis

# FASE 3: Modelação Conceptual

## Identificar e associar atributos

Vejamos, por exemplo, o seguinte requisito de descrição, previamente levantado pelos analistas:

Entidade "Cliente"

*RD3 – O registo de um cliente deve conter um identificador único (número), o nome completo, um endereço postal (Rua, Localidade e Código Postal), a profissão, data de nascimento, número de contribuinte, uma lista de telefones, email e o total das compras realizadas na loja até ao momento.*

Atributos (a verde)

# FASE 3: Modelação Conceptual

## Identificar e associar atributos

### Tipos de atributos

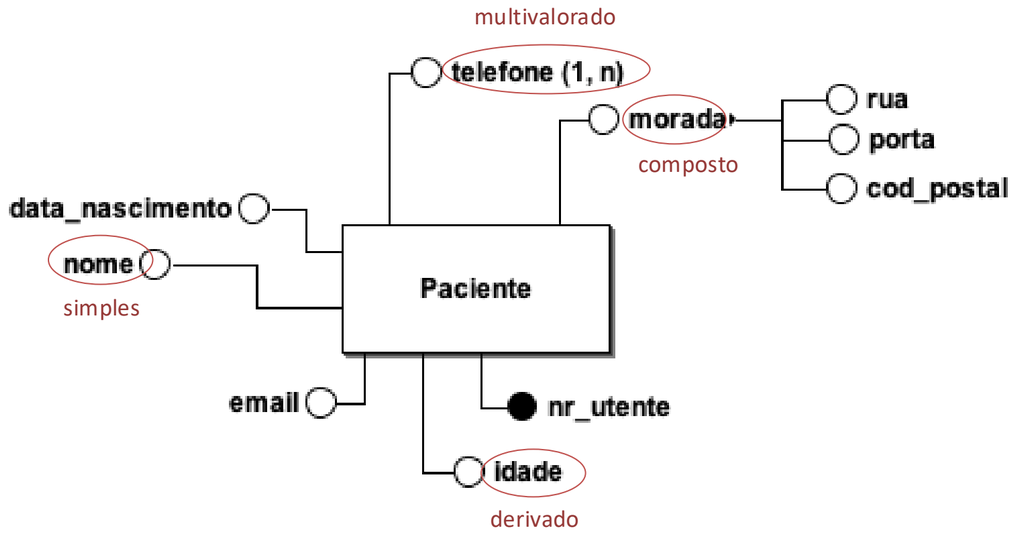
No processo de identificação de atributos podemos encontrar diferentes tipos:

**Atributos Simples**
• Elementos básicos de caracterização
• Não podem ser divididos

**Atributos Compostos**
• Formados por vários atributos simples
Exemplo: Morada (Rua, Código Postal, Cidade)

**Atributos Derivados (Calculados)**
• Obtidos/calculados a partir de outros atributos
• Nem sempre são apresentados nos modelos de dados
Exemplo: Idade (a partir da data de nascimento)

**Atributos Multivalorados**
• O seu conteúdo é formado por mais de um valor.
Exemplo: Telefones de um cliente



# FASE 3: Modelação Conceptual

## ➡ Identificar e associar atributos

Para fazer a caracterização de um atributo precisamos de registar a seguinte informação: o nome e caracterização do atributo, tipo de dados e comprimento (domínio), se poderá ter ou não valores nulos, no caso de um atributo composto, quais são os atributos simples que o integram, quando o atributo é derivado, indicar a forma como é calculado e indicar quando um atributo é multivalor.

**Tabela Atributos (exemplo para o caso de estudo):**

| Entidade | Atributo | Descrição | Tipo de Dados e Tamanho | Nulo (S/N) | Multi-valor (S/N) | Chave Primária | … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treinador | Nr_profissional | Identificador do treinador | 6 var characters | N | N | Sim | |
| | Nome | Nome | 100 var characters | N | N | Não | |
| | …. | …. | …. | …. | …. | …. | |
| …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | |

# FASE 3: Modelação Conceptual

## Identificar e associar atributos

### Domínios dos Atributos

O domínio de um atributo é o conjunto de valores possíveis que um atributo pode assumir.

**O que deve incluir**
- Valores permitidos
- Tipo de dados
- Tamanho e formato

**Exemplos**
- **Idade** → INT (0–120)
- **Nome** → VARCHAR(100)
- **Data de Nascimento** → DATE

# FASE 3: Modelação Conceptual

## ➡ Identificar e associar atributos

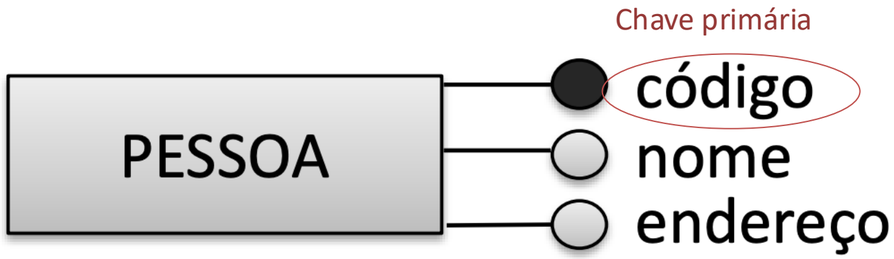
### Atributos Chave

Esta etapa consiste em identificar as chaves candidatas de uma entidade e selecionar a chave primária. • Cada entidadade deve ter um idenficador;

**Chave Candidata**
• Atributo ou conjunto mínimo de atributos que identifica de forma única uma instância da entidade
• Podem existir várias

**Chave Primária**
• Chave candidata escolhida para identificar a entidade
• Deve ser única e não nula

**Chaves Alternativas**
• Restantes chaves candidatas não escolhidas como primária
• Também designadas por chaves secundárias



# FASE 3: Modelação Conceptual

## Identificar e associar atributos

### Atributos Chave

No processo de escolha de uma chave primária a partir de um conjunto de chaves candidatas podemos seguir algumas linhas de orientação, ou seja escolher a chave candidata:

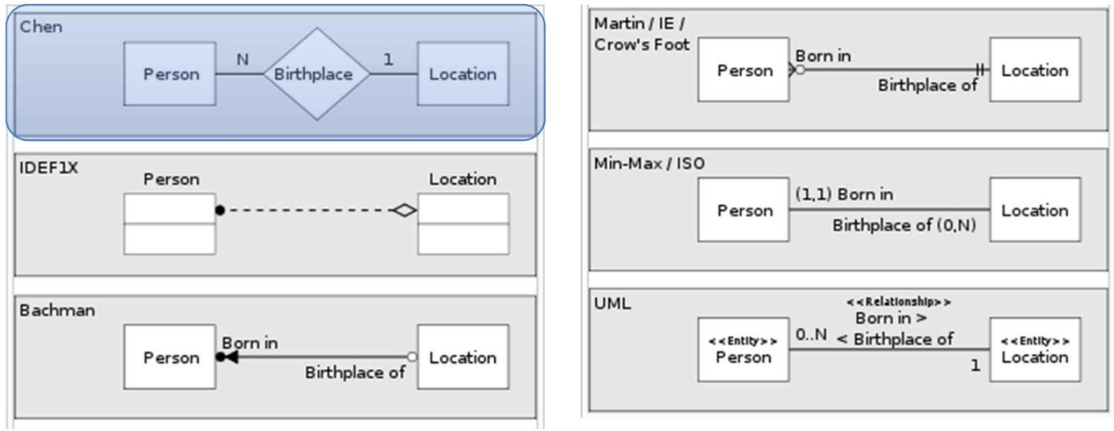
– com o menor conjunto de atributos.
– com menos possibilidades de ter os seus valores modificados.
– com menos probabilidade de perder a sua unicidade no futuro.
– de menor tamanho.
– mais “conveniente”, que seja mais fácil de utilizar.

# FASE 3: Modelação Conceptual

## Desenhar o Diagrama ER

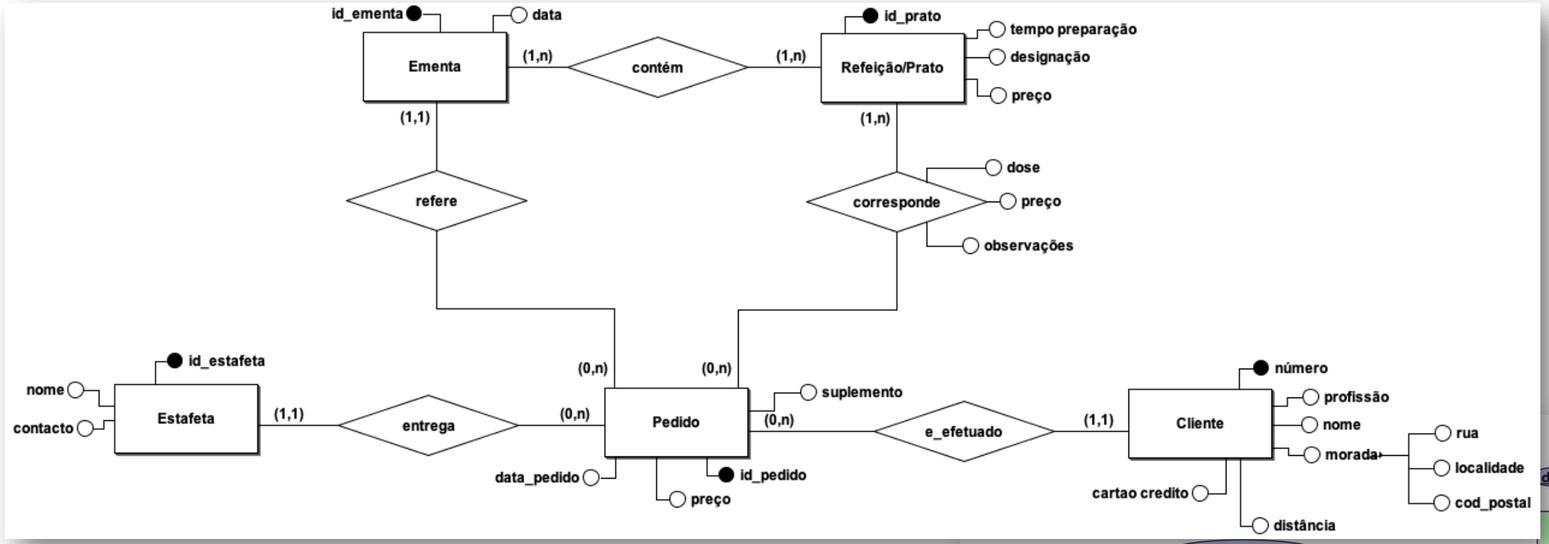
- O objetivo do desenho de um diagrama ER é essencialmente representar do ponto de vista conceptual a vista do utilizador sobre a organização.

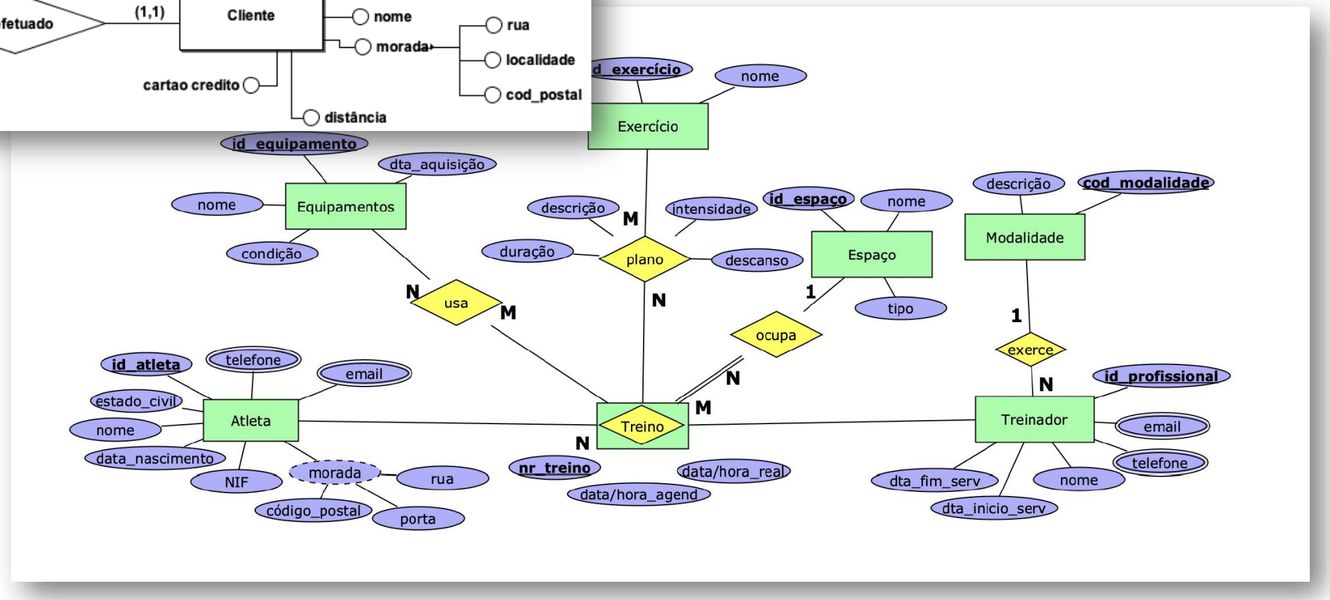
- Como já foi referido, a construção de um diagrama ER pode ser suportado por várias notações. A generalidade das notações é muito semelhante. Apesar de puderem variar em termos de elementos gráficos, a sua semântica de representação é muito similar.



# FASE 3: Modelação Conceptual

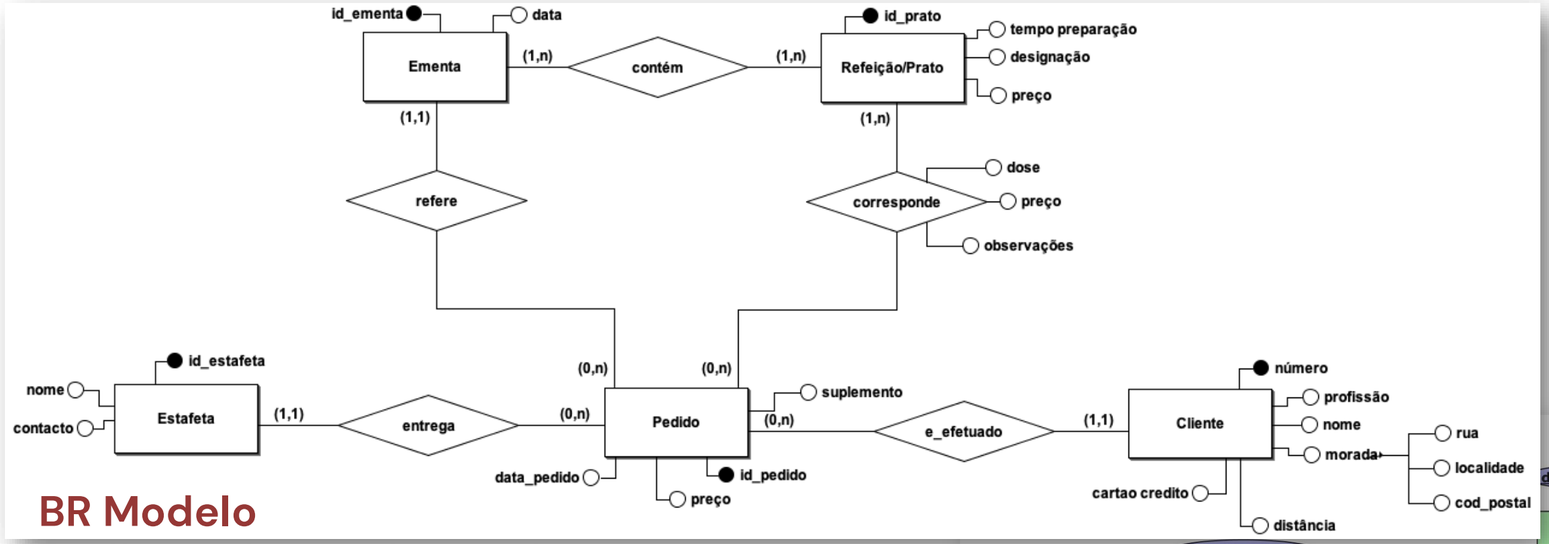
## Exemplos de Diagramas ER



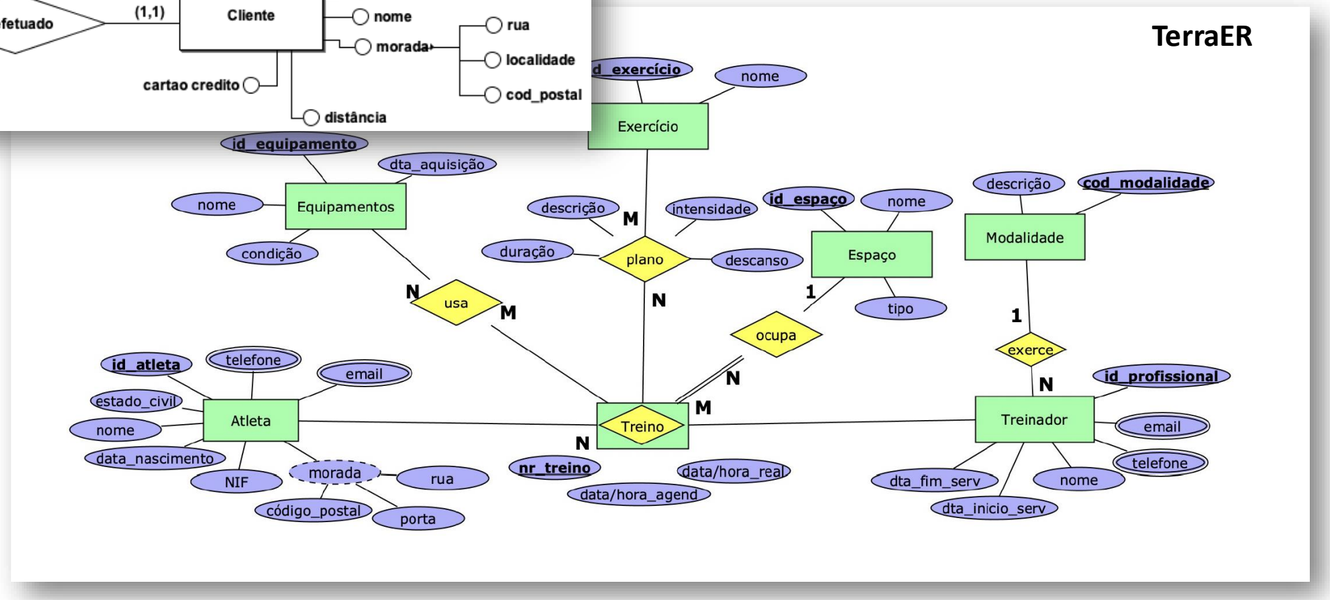
# FASE 3: Modelação Conceptual

## Ferramentas de Modelação




**BR Modelo**

http://sis4.com/brModelo/brModelo/



# FASE 3: Modelação Conceptual

## Diagrama ER

### Caso de Estudo

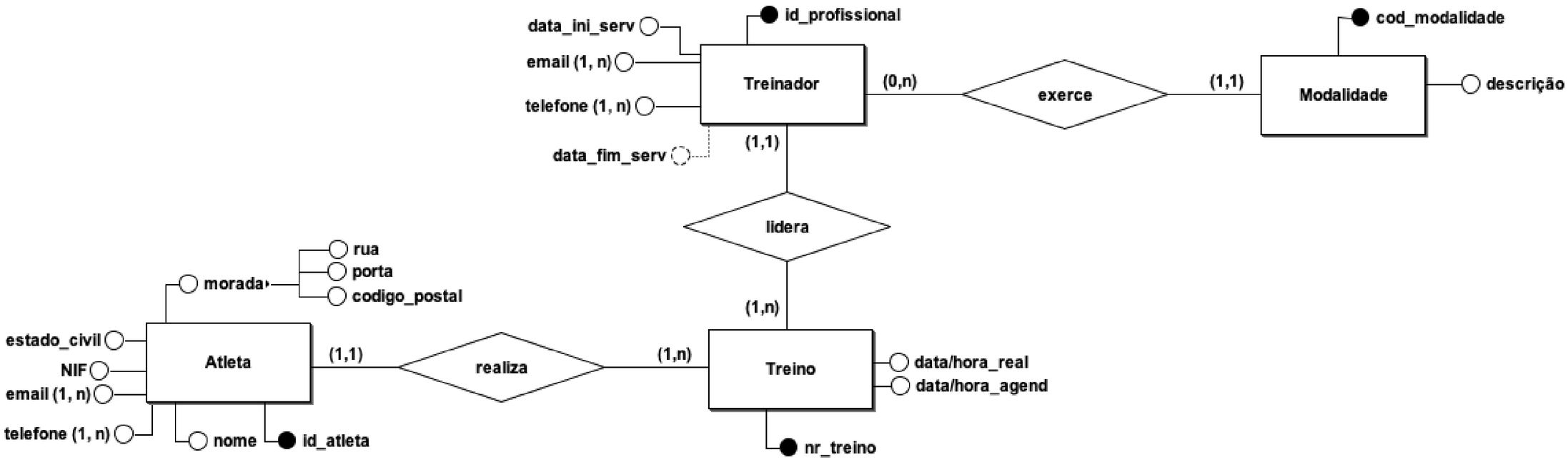
**Questão 6 :** Construa um Diagrama E-R, utilizando a Notação de Chen, capaz de acolher os seguintes requisitos:

- Cada atleta do centro deve ser registado com o ID de atleta (valor único) de 6 dígitos.
- É necessário armazenar dados demográficos do atleta nomeadamente nome, data de nascimento, morada, telefone, email, nº de contribuinte (NIF), ID, estado civil, etc.
- Um atleta pode ser treinado por vários treinadores.
- Um treinador deve ser registado com o seu nº de profissional, nome, data de início de serviço, data de fim, contacto telefónico e endereço eletrónico.
- Um treinador exerce uma e uma só modalidade.
- Cada modalidade do centro deve ser caracterizada pelo código da modalidade e respetiva descrição.
- O registo de treinos deve incluir o nº do treino (identificador único), a data e hora do agendamento, data de início e data de fim do treino, a modalidade associada, etc.

# FASE 3: Modelação Conceptual

## ➡ Diagrama ER

### Vista Treino A



# FASE 3: Modelação Conceptual

## Revisão do Modelo

Esta é a última etapa da primeira fase de modelação e consiste na revisão do modelo de dados desenvolvido com o utilizador no sentido de assegurar que o modelo é uma representação verdadeira de vista do utilizador sobre a organização.

- O modelo de dados conceptual inclui diagramas ER e a respetiva documentação de suporte incluindo a sua descrição – o dicionário de dados.

- Se qualquer anomalia for detetada no modelo é necessário tomar as medidas necessárias para a sua correta adaptação à perspetiva de utilização em causa. É possível que seja necessário repetir alguns dos passos realizados anteriormente

Universidade do Minho

Ano Letivo: 2025/26

# Bases de Dados

## O Ciclo de Vida do Desenvolvimento de uma Base de Dados (continuação)



António Abelha | abelha@di.uminho.pt